

信号与线性时不变系统

1. 信号的表示与分类

1.1 连续时间与离散时间信号

特征	连续时间信号	离散时间信号
表示	$x(t), t \in \mathbb{R}$	$x[n], n \in \mathbb{Z}$
采样关系	—	$x[n] = x(nT_s)$
瞬时功率	$p(t) = \ x(t)\ ^2$	$p[n] = \ x[n]\ ^2$
总能量	$E_\infty = \int_{-\infty}^{+\infty} \ x(t)\ ^2 dt$	$E_\infty = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \ x[n]\ ^2$
平均功率	$P_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} \ x(t)\ ^2 dt$	$P_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N \ x[n]\ ^2$

信号分类:

- 能量信号: $0 < E_\infty < \infty, P_\infty = 0$
- 功率信号: $0 < P_\infty < \infty, E_\infty = \infty$
- 周期信号: $x(t+T) = x(t)$ 或 $x[n+N] = x[n]$
- 因果信号: $t < 0$ 或 $n < 0$ 时为零

1.2 自变量变换

变换类型	连续时间	离散时间
时移	$x(t - t_0)$	$x[n - n_0]$
反转	$x(-t)$	$x[-n]$
尺度变换	$x(at)$	$x[kn]$ (k 为整数)

变换顺序: 先尺度变换和反转, 最后时移。

周期信号的特殊性:

- 连续正弦 $x(t) = \cos(\omega_0 t + \phi)$ 总是周期的, $T = 2\pi/\omega_0$
- 离散正弦 $x[n] = \cos(\omega_0 n + \phi)$ 仅当 $\omega_0/2\pi$ 为有理数时周期

1.3 奇偶分解

任意信号可分解为偶部与奇部之和：

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t), \quad x_e(t) = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)], \quad x_o(t) = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)]$$

性质：

- 奇信号在对称区间上积分为零
- 偶 $\times$ 偶=偶，奇 $\times$ 奇=偶，偶 $\times$ 奇=奇

2. 典型信号模型

2.1 复指数与正弦信号

信号类型	连续时间	离散时间
复指数一般形式	$x(t) = Ce^{at}$	$x[n] = Cz^n$
复正弦	$x(t) = Ce^{j\omega_0 t}$	$x[n] = Ce^{j\omega_0 n}$
实正弦	$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$	$x[n] = A \cos(\omega_0 n + \phi)$
频率范围	$\omega_0 \in \mathbb{R}$	$\omega_0 \in [-\pi, \pi]$ (周期 2π)
周期性条件	总是周期	$\omega_0/2\pi = m/N$ (有理数)

离散时间频率的特殊性：

- $e^{j(\omega_0+2\pi)n} = e^{j\omega_0 n}$ (频率周期性)
- $\omega_0 = 0$ 对应低频 (直流), $\omega_0 = \pi$ 对应最高频率

2.2 单位冲激与单位阶跃

信号	连续时间	离散时间
单位阶跃	$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$	$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$
单位冲激	$\delta(t) = 0(t \neq 0), \int \delta(t)dt = 1$	$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$
微分/差分关系	$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$	$\delta[n] = u[n] - u[n - 1]$
积分/求和关系	$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau)d\tau$	$u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k]$
筛选性质	$\int x(t)\delta(t - t_0)dt = x(t_0)$	$\sum x[k]\delta[n - k] = x[n]$
卷积性质	$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$	$x[n] * \delta[n - n_0] = x[n - n_0]$

连续时间冲激的尺度变换: $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$

2.3 基本连续信号

信号	定义	图示/说明	性质
抽样信号	$\text{Sa}(t) = \frac{\sin t}{t}$	偶函数, $t = 0$ 处取最大值 1	$\int_{-\infty}^{+\infty} \text{Sa}(t)dt = \pi$, $\text{Sa}(0) = 1$, 过零点 $t = k\pi$ ($k = \pm 1, \pm 2, \dots$)
方波脉冲	$G_\tau(t) = \begin{cases} 1, & \ t\ < \tau/2 \\ 0, & \ t\ > \tau/2 \end{cases}$	宽度 τ , 高度 1	偶函数, 能量 $E = \tau$
三角脉冲	$\Lambda_\tau(t) = \begin{cases} 1 - \frac{2\ t\ }{\tau}, & \ t\ < \tau/2 \\ 0, & \ t\ > \tau/2 \end{cases}$	底边宽 τ , 峰值 1	偶函数, 可由方波卷积得到
符号函数	$\text{sgn}(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t = 0 \\ -1, & t < 0 \end{cases}$	奇函数, 跳跃幅度 2	$\text{sgn}(t) = 2u(t) - 1$, $\frac{d}{dt}\text{sgn}(t) = 2\delta(t)$

关系:

- 抽样信号与方波脉冲互为傅里叶变换对

- 三角脉冲可由两个相同方波脉冲卷积得到： $\Lambda_\tau(t) = \frac{2}{\tau} G_{\tau/2}(t) * G_{\tau/2}(t)$

3. 系统的基本性质

3.1 系统互联

互联方式	数学表示
级联	$y(t) = H_2\{H_1\{x(t)\}\}$
并联	$y(t) = H_1\{x(t)\} + H_2\{x(t)\}$
反馈	$y(t) = H_1\{x(t) - H_2\{y(t)\}\}$

性质：级联顺序一般不可交换（LTI 系统除外），并联满足交换律和结合律。

3.2 系统性质的统一描述

性质	定义	连续/离散时间示例
无记忆	输出仅取决于当前输入	$y(t) = x^2(t)$, $y[n] = 2x[n] + 3$
可逆	不同输入产生不同输出	$y(t) = 2x(t)$ 可逆； $y(t) = x^2(t)$ 不可逆
因果	输出不依赖未来输入	$y(t) = x(t) + x(t-1)$ 因果； $y(t) = x(t+1)$ 非因果
稳定 (BIBO)	有界输入产生有界输出	$y(t) = e^{-t}x(t)$ 稳定； $y(t) = tx(t)$ 不稳定
时不变	$x(t) \rightarrow y(t) \Rightarrow x(t-t_0) \rightarrow y(t-t_0)$	$y(t) = 2x(t)$ 时不变； $y(t) = tx(t)$ 时变
线性	$ax_1 + bx_2 \rightarrow ay_1 + by_2$	$y(t) = 2x(t) + 3x(t-1)$ 线性； $y(t) = x^2(t)$ 非线性

因果性注记：所有实时物理系统必须是因果的。

线性系统判断：零输入必须产生零输出 ($x(t) = 0 \Rightarrow y(t) = 0$)。

3.3 典型系统举例

系统类型	连续时间	离散时间
恒等系统	$y(t) = x(t)$	$y[n] = x[n]$
延时系统	$y(t) = x(t - t_0)$	$y[n] = x[n - n_0]$
微分器/差分器	$y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$	$y[n] = x[n] - x[n - 1]$
积分器/累加器	$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$
移动平均	—	$y[n] = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} x[n - k]$
RC 低通滤波器	$RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$	—

4. 线性时不变系统：卷积表征

4.1 核心思想

LTI 系统同时满足**线性**和**时不变性**，其核心表征思想是：

任意输入可分解为基本信号的线性组合，系统输出等于这些基本信号响应的相同线性组合。

系统类型	基本信号	分解方式	系统响应
离散时间	单位脉冲 $\delta[n]$	脉冲分解	卷积和
连续时间	单位冲激 $\delta(t)$	冲激分解	卷积积分

4.2 信号的基函数分解

离散时间（脉冲分解）：

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta[n - k]$$

连续时间（冲激分解）:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau$$

4.3 卷积表示的统一推导

设系统对单位脉冲/冲激的响应为 $h[\cdot]$ 或 $h(\cdot)$ 。

步骤	离散时间	连续时间
输入分解	$x[n] = \sum_k x[k]\delta[n - k]$	$x(t) = \int x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau$
时不变性	$\delta[n - k] \rightarrow h[n - k]$	$\delta(t - \tau) \rightarrow h(t - \tau)$
线性	$x[k]\delta[n - k] \rightarrow x[k]h[n - k]$	$x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau \rightarrow x(\tau)h(t - \tau)d\tau$
叠加	$\sum_k x[k]h[n - k]$	$\int x(\tau)h(t - \tau)d\tau$

统一结论:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n - k]$$

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

4.4 卷积计算步骤对照

步骤	离散时间	连续时间
1	反转: $h[k] \rightarrow h[-k]$	反转: $h(\tau) \rightarrow h(-\tau)$
2	移位: $h[-k] \rightarrow h[n - k]$	移位: $h(-\tau) \rightarrow h(t - \tau)$
3	相乘: $x[k] \cdot h[n - k]$	相乘: $x(\tau) \cdot h(t - \tau)$
4	求和: $\sum_k$	积分: $\int d\tau$

卷积长度性质: 若 $x[n]$ 长度为 N , $h[n]$ 长度为 M , 则 $y[n]$ 长度为 $N + M - 1$ 。

5. 卷积运算的代数性质

5.1 基本代数性质

性质	离散时间	连续时间	物理意义
交换律	$x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$	$x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$	级联系统顺序可交换
分配律	$x[n] * (h_1 + h_2) = x[n] * h_1 + x[n] * h_2$	$x(t) * (h_1 + h_2) = x(t) * h_1 + x(t) * h_2$	并联系统等效为冲激响应相加
结合律	$(x * h_1) * h_2 = x * (h_1 * h_2)$	$(x * h_1) * h_2 = x * (h_1 * h_2)$	级联系统等效为冲激响应卷积

级联系统等效:

$$x(t) \rightarrow \boxed{h_1(t)} \rightarrow \boxed{h_2(t)} \rightarrow y(t) \quad \Longleftrightarrow \quad x(t) \rightarrow \boxed{h_1(t) * h_2(t)} \rightarrow y(t)$$

5.2 系统性质的冲激响应表征

系统性质	离散时间充要条件	连续时间充要条件
无记忆	$h[n] = K\delta[n]$	$h(t) = K\delta(t)$
因果	$h[n] = 0, \forall n < 0$	$h(t) = 0, \forall t < 0$
稳定 (BIBO)	$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \ h[k]\ < \infty$	$\int_{-\infty}^{+\infty} \ h(\tau)\ d\tau < \infty$
可逆	存在 $h_i[n]$ 使 $h[n] * h_i[n] = \delta[n]$	存在 $h_i(t)$ 使 $h(t) * h_i(t) = \delta(t)$

因果系统卷积简化：

$$y[n] = \sum_{k=0}^{+\infty} h[k]x[n-k], \quad y(t) = \int_0^{+\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

稳定性示例：

- $h[n] = a^n u[n]$ 稳定 $\iff |a| < 1$
- $h(t) = e^{-t} u(t)$ 稳定 ($\int_0^\infty e^{-t} dt = 1$)
- $h(t) = u(t)$ 不稳定 ($\int_0^\infty 1 dt = \infty$)

5.3 阶跃响应

单位阶跃响应 $s[\cdot]$ 或 $s(\cdot)$ 是系统对单位阶跃输入的响应：

关系	离散时间	连续时间
阶跃响应定义	$s[n] = h[n] * u[n]$ $= \sum_{k=-\infty}^n h[k]$	$s(t) = h(t) * u(t)$ $= \int_{-\infty}^t h(\tau)d\tau$
从阶跃响应恢复	$h[n] = s[n] - s[n-1]$	$h(t) = \frac{ds(t)}{dt}$

6. 微分方程与差分方程描述

6.1 线性常系数方程

方程类型	一般形式
微分方程（连续）	$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$
差分方程（离散）	$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$

归一化形式 ($a_0 = 1$):

$$y[n] = - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] + \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

系统类型:

- 递归 (IIR): $N > 0$, 输出依赖过去的输出
- 非递归 (FIR): $N = 0$, 输出仅依赖输入

初始松弛条件: 因果 LTI 系统假设 $x(t) = 0$ (或 $x[n] = 0$) 对 $t < 0$ (或 $n < 0$) 时, $y(t) = 0$ (或 $y[n] = 0$)。

6.2 示例：一阶系统

系统	方程	单位脉冲响应	稳定性条件
连续时间 RC 电路	$\frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{RC} y(t) = \frac{1}{RC} x(t)$	$h(t) = \frac{1}{RC} e^{-t/RC} u(t)$	总是稳定 ($RC > 0$)
离散时间一阶递归	$y[n] - ay[n-1] = x[n]$	$h[n] = a^n u[n]$	$ a < 1$

7. 奇异函数

7.1 单位冲激的数学本质

离散时间： $\delta[n]$ 是普通函数（单位脉冲序列）。

连续时间： $\delta(t)$ 是广义函数（分布），通过极限或卷积性质定义：

$$\delta(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \delta_\epsilon(t), \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_\epsilon(t) dt = 1$$

卷积定义： $\delta(t)$ 满足 $x(t) * \delta(t) = x(t)$ 对任意"良好"函数成立。

7.2 冲激偶与高阶奇异函数

单位冲激偶 $\delta'(t)$ 定义为 $\delta(t)$ 的一阶导数：

性质	公式
筛选性质	$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \delta'(t) dt = -x'(0)$
推广	$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \delta^{(k)}(t) dt = (-1)^k x^{(k)}(0)$
卷积性质	$x(t) * \delta'(t) = x'(t)$
与阶跃关系	$\delta'(t) = \frac{d^2 u(t)}{dt^2}$

奇异函数族（通过递归积分定义）：

$$u_{-1}(t) = \delta(t), \quad u_0(t) = u(t), \quad u_k(t) = \frac{t^k}{k!} u(t) \quad (k \geq 1)$$

满足关系：

$$\frac{d}{dt} u_k(t) = u_{k-1}(t), \quad u_k(t) = \int_{-\infty}^t u_{k-1}(\tau) d\tau$$